

# Handbuch EasyBus Lichtanlagen

---

**Wolfgang Haring e.U.**

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Kammanngasse 7-9A/8, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431

## Inhaltsverzeichnis

---

### Willkommen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns per E-Mail an [info@kraftwerk.shop](mailto:info@kraftwerk.shop) zu kontaktieren oder besuchen Sie unsere Webseite [www.kraftwerk.shop](http://www.kraftwerk.shop). Dort finden Sie stets die aktuellsten Bedienungsanleitungen, Software-Updates und Videoanleitungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

### Sicherheitshinweise

---

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise.
- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme oder Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen (z.B. Antriebsräder) Schäden verursachen können – idealerweise Modell aufbocken.
- Schützen Sie die Elektronik vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (Antennen-, Buskabel) nicht parallel zu stromführenden Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf eine stabile und ausreichende Stromversorgung. Billige BEC- oder Fahrtenregler mit „BEC 5V/1A“-Angaben liefern oft nicht die notwendige Spannungsqualität.
- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel sofort aus.
- Betreiben Sie die Komponenten nur innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Fahrt den Akku, besonders bei LiPo-Akkus ist dies wichtig.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolungen.

### Allgemeines

---

Modellbau wird immer anspruchsvoller, daher steigen auch die Anforderungen an die Elektronik. Sie muss leistungsfähig, kompakt, erweiterbar, konfigurierbar, updatefähig und vor allem einfach zu bedienen sein.

Diese Anforderungen haben wir für den LKW-Funktionsmodellbau mit dem KLM 4/16 perfekt umgesetzt. Dieses Gerät ist nicht nur eine eigenständige Lichtanlage mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch die Steuerzentrale unserer leistungsfähigen EasyBus-Systeme.

Über den EasyBus können vorgefertigte Beleuchtungsplatinen angeschlossen werden, die je nach Modell mit verkabelten LEDs für Seitenblinker und Begrenzungsleuchten ausgestattet sind.

Für die Inbetriebnahme ist kein PC notwendig: Einfach Platinen einstecken, Kanäle einlernen und loslegen – Plug & Play!

Möchten Sie Anpassungen vornehmen (z.B. Helligkeit der LEDs, Ein-/Ausschaltgeschwindigkeiten, Blinkfrequenz, Bremslichtempfindlichkeit), verbinden Sie das System per USB mit dem PC. Unser Kraftwerk ControlPanel erkennt automatisch alle angeschlossenen Module und zeigt diese an.

Die Bedienung erfolgt intuitiv mit der Maus über Auswahllisten, Checkboxen und Prozentwerte. Änderungen werden direkt im jeweiligen Modul gespeichert. So können Modelle und Auflieger einfach mit Kollegen getauscht werden. Einstellungen lassen sich am PC sichern und wiederherstellen. Ein „Werkseinstellungen“-Button setzt Module bei Bedarf zurück.

Die Live-Daten-Ansicht zeigt in Echtzeit, was im Modell passiert, und vermittelt so das Flair der automobilen Oberklasse.

Unsere EasyBus-Systeme sind mehr als Lichtanlagen: Im Sortiment finden Sie auch universelle Schaltererweiterungen,

Servosteuerungen, Fahrtenregler sowie Infrarot-Sender und -Empfänger.

## Produktbeschreibung

---

Der KLM 4/16 wird an bis zu vier Kanäle des Empfängers angeschlossen:

- Gaskanal für Steuerung von Rückfahr- und Bremslicht
- Lenkungskanal für Kurvenlicht und automatische Blinkerrückstellung
- Bis zu zwei zusätzliche Kanäle für Licht- und Zusatzfunktionen

Alternativ kann der KLM 4/16 über CPPM, I-BUS oder S-BUS (falls vom Empfänger unterstützt) oder eine Datenschnittstelle angesteuert werden.

Von den 16 Schaltausgängen sind acht Hochstromausgänge (bis zu 500 mA), die anderen acht besitzen 180-Ohm-Vorwiderstände und können LEDs direkt ansteuern.

Jeder Ausgang ist frei in Funktion (z.B. Standlicht, Bremslicht, Blinker) und Verhalten (Ein-/Ausschaltgeschwindigkeit, Helligkeit) einstellbar. Ausgang 8 kann als Infrarotsender konfiguriert werden (Sendodiode im Lieferumfang).

Die vier Servoausgänge sind ebenfalls in Drehrichtung, Endausschlägen und Geschwindigkeit einstellbar.

Der KLM 4/16 ist kompatibel mit allen Fahrtenreglern, Soundmodulen und Fernsteueranlagen. Er unterstützt Multiswitch-Module von Graupner und Robbe sowie unsere Steuerpads Grund- und Zusatzfunktionen und das neue Light And Sound Pad.

## Technische Daten KLM 4/16

| Parameter                        | Wert                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung              | über Empfängerstromversorgung (BEC des Fahrtenreglers, typischerweise 5-6 V) |
| Max. Stromverbrauch              | 30 mA                                                                        |
| Spannung an den "+" Ausgängen    | BEC Spannung (typisch 5-6 V)                                                 |
| Anzahl Servoeingänge             | 4                                                                            |
| Anzahl Analogeingänge            | 6                                                                            |
| Alternative Eingänge             | CPPM, I-BUS, S-BUS, SUMD                                                     |
| Multiswitches unterstützt        | ROBBE, Graupner                                                              |
| Fahrtenregler unterstützt        | Alle                                                                         |
| Soundmodule unterstützt          | Alle                                                                         |
| Fernsteueranlagen unterstützt    | Alle                                                                         |
| Anzahl Servoausgänge             | 4 (einstellbar)                                                              |
| Anzahl Schaltausgänge            | 16 (einstellbar)                                                             |
| Strombelastbarkeit Ausgänge 1-8  | je 500 mA für 30 Sekunden                                                    |
| Strombelastbarkeit Ausgänge 9-16 | je 20 mA (180 Ohm Vorwiderstände integriert)                                 |
| Abmessungen                      | 52 x 36 x 13 mm                                                              |

## Inbetriebnahme

---

Für die Inbetriebnahme der Kraftwerk EasyBus Systeme sind keine speziellen Schritte erforderlich. Dennoch empfehlen wir, die folgende Checkliste zu beachten.

### Anschluss an den Empfänger



image6.png

Vor dem Anschluss des KLM 4/16 an den Empfänger prüfen Sie bitte die Belegung der Empfängerausgänge. Verwenden Sie dazu ein Servo und testen Sie jeden Ausgang auf korrekte Funktion. Notieren Sie die Belegung.

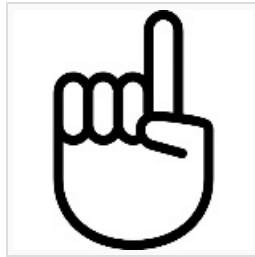


image7.jpeg

**Hinweis:** Um ein ungewolltes Losfahren zu verhindern, empfiehlt es sich, das Modell aufzubocken.

Schließen Sie die Servokabel für Lenkung und Gas an die entsprechenden Empfängerausgänge an. Fahrtenregler und Lenkservo werden an die Servoausgänge des KLM angeschlossen. Die Kanäle K1 und K2 können optional verwendet werden.

**Tipp:** Der Anschluss von Gas- und/oder Lenungskanal kann entfallen, wenn Brems-, Rückfahrlicht und/oder Blinker analog eingespeist werden (siehe Kapitel 11.5 „Actros 3363 Brems-/Rückfahrlicht und Blinker vom Fahrtenregler“).

**Tipp:** Fahrtenregler und/oder Lenkservo können auch mit Y-Kabel direkt an den Empfänger angeschlossen werden, um Störungen durch den KLM auszuschließen.

### Anschluss der Beleuchtungsplatinen

Alle Erweiterungs- oder Beleuchtungsplatinen können direkt oder über Verteilerplatinen an die Busausgänge des Lichtassistenten angeschlossen werden.

### Einlernen der Kanäle



image6.png

Das Einlernen der Kanäle ist der wichtigste Schritt für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kraftwerk EasyBus Anlagen!

Nach jeder Änderung der Einstellungen Ihrer Fernsteueranlage (Ausschläge, Drehrichtungen, Mittelstellungen) müssen die Kanäle neu eingelernt werden.

Servos und Motoren, die von Kraftwerk Anlagen gesteuert werden, müssen über das ControlPanel angepasst werden – nicht über das Menü der Fernsteueranlage!

1. Fernsteuerung einschalten. Falls der Antriebsmotor angeschlossen ist, Modell aufbocken, damit keine Räder den Boden

berühren.

2. Modell einschalten. Nach dem doppelten Blitzen der grünen LED Gas- und Lenkungs kanal jeweils für fünf Sekunden in den Endausschlag bewegen, bis die rote LED für ca. eine Sekunde leuchtet.
3. Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

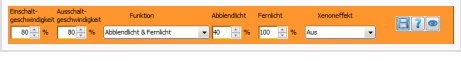
Die LED blinkt entsprechend der Kanäle:

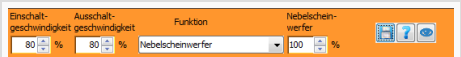
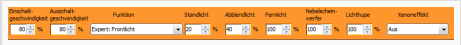
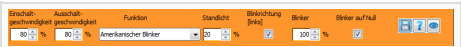
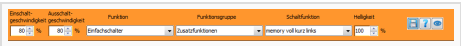
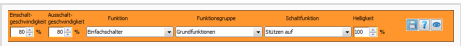
- 1x kurz: Gasknüppel – Vollausschlag Gas, dann Vollausschlag Bremse
- 2x kurz: Lenkknüppel – Vollausschlag links, dann rechts
- 3x kurz: Zusatzkanal K1 – Vollausschlag links, dann rechts
- 4x kurz: Zusatzkanal K2 – Vollausschlag oben, dann unten

Wenn alle Knüppel in Mittelstellung sind, leuchtet die rote LED lang und signalisiert das Ende des Lernvorgangs. Das System startet neu und zeigt mit doppeltem Grünblitzen die Betriebsbereitschaft an.

## Funktionen

### Lichtfunktionen

| Funktion                         | Beschreibung                                                                                                                                 | Bild                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinker links/rechts             | Automatische Rückstellung, optional automatische Aktivierung bei Lenkeinschlag (siehe Kapitel 9.3 „Lenkungstyp“). Blinkfrequenz einstellbar. |  <p>image8.png</p>    |
| Wamblinker                       | Automatisch bei Rückwärtsfahrt aktiviert.                                                                                                    |                                                                                                          |
| Standlicht                       |                                                                                                                                              |  <p>image9.png</p>    |
| Standlicht & Abblendlicht        | Wahlweise mit Xenoneffekt für das Abblendlicht.                                                                                              |  <p>image10.png</p> |
| Standlicht & Fernlicht           | Wahlweise mit Xenoneffekt für das Fernlicht.                                                                                                 |  <p>image11.png</p> |
| Standlicht, Abblend- & Fernlicht | Wahlweise mit Xenoneffekt für Abblend- oder Fernlicht.                                                                                       |  <p>image12.png</p> |
| Abblendlicht                     | Wahlweise mit Xenoneffekt.                                                                                                                   |  <p>image13.png</p> |
| Abblendlicht, Fernlicht          | Wahlweise mit Xenoneffekt für Abblend- oder Fernlicht.                                                                                       |  <p>image14.png</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernlicht                      | Wahlweise mit Xenoneffekt.                                                                                                                                                                                                | <br>image15.png                                                                                                           |
| Nebelscheinwerfer              | Expert: Frontlicht, alle Kombinationen möglich.                                                                                                                                                                           | <br>image16.png<br><br>image17.png     |
| Tagfahrlicht                   | Immer an, kann gedimmt werden, wenn Blinker und/oder Standlicht eingeschaltet sind.                                                                                                                                       | <br>image20.png                                                                                                           |
| Abbiegelicht / Kurvenlicht     | Aktiv bei Blinkerbetätigung (Fahrzeugseite links einstellbar). Kurvenlicht aktiviert bei Lenkeinschlag über Schwellwert. Optional Nebelscheinwerfer mit einstellbaren Ein-/Ausschaltgeschwindigkeiten und Nachleuchtzeit. | <br>image21.png                                                                                                           |
| Bremslicht                     | Intelligente Steuerung: Schaltet bereits bei Verzögerung. Empfindlichkeit und Nachleuchten einstellbar.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Rückfahrlicht                  | Einfacher Vorwärts-/Rückwärtsregler oder mit getrennter Bremse/Rückwärtsfahrt. Tempomat bei Rückwärtsgang möglich.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Rücklicht, Nebelschlussleuchte | Alle Kombinationen möglich.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Amerikanischer Blinker         | Standlicht und Blinker über eine LED.                                                                                                                                                                                     | <br>image22.png                                                                                                         |
| Amerikanisches Rücklicht       | Standlicht, Blinker und Bremslicht über eine LED.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Rundumlicht Ein/Aus            | Schaltet Ausgang auf 100%, wenn Rundumlicht aktiviert ist.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Einfachscharter                | Schaltet Ausgang bei Aktivierung der angegebenen Funktion.                                                                                                                                                                | <br>image23.png<br><br>image24.png |
| Doppelscharter                 | Schaltet Ausgang auf Helligkeit 1 oder 2, je nach gewählter Funktion.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Expert: Multiblitzer           | Konfigurierbar: Startverzögerung, Anzahl der Pulse, Pulsdauer, Pausen.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Expert: Lauflicht              | Lauflicht über mehrere Ausgänge konfigurierbar.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| Expert: KnightRider            | Bekannter KnightRider-Effekt über mehrere Ausgänge mit einstellbarer Helligkeit und Ein-/Ausschaltgeschwindigkeit.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |

## Servofunktionen

| Funktion     | Beschreibung                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Proportional | Steuerung eines Servos oder Motorreglers mit einem Proportionalkanal. |

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proportional geschaltet | Steuerung mit Proportionalkanal, aktiv nur bei bestimmter Schaltfunktion (z.B. Lenkung abschalten bei Liftachse hoch). |
| Zwei Positionen         | Servo fährt von Position 1 zu Position 2 bei Aktivierung der Schaltfunktion.                                           |
| Drei Positionen         | Servo fährt von Position 2 zu Position 1 oder 3 je nach aktivierter Schaltfunktion.                                    |
| Sattelplatte            | Steuerung der Sattelplatte (Schaltgetriebe).                                                                           |

## Motorfunktionen

| Funktion                | Beschreibung                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Proportional            | Steuerung eines Motors mit Proportionalkanal.         |
| Proportional geschaltet | Motorsteuerung nur bei aktivierter Schaltfunktion.    |
| Sattelstützen           | Motorsteuerung bei Auswahl der Sattelstützenfunktion. |
| Mulde                   | Motorsteuerung bei Auswahl der Muldenfunktion.        |
| Kipper                  | Motorsteuerung bei Auswahl der Kippfunktion.          |

## Ansteuerungsvarianten / Empfängertyp

Die Ansteuerungsart kann in den Systemeinstellungen des KLM 4/16 unter „Empfängertyp“ ausgewählt werden.

### Normal 4xPWM

Der KLM 4/16 wird an bis zu vier Kanäle des Empfängers angeschlossen. Die Kanäle müssen manuell oder mit dem ControlPanel eingelernt werden, um Mittelstellung, Endausschläge und Drehrichtungen zu definieren.

### CPPM

Wenn Ihr Empfänger einen CPPM-Ausgang (Summensignal) bietet, kann dieser mit dem CPPM-Eingang des KLM verbunden werden. Aktivieren Sie ggf. den CPPM-Ausgang im Empfänger (siehe Handbuch der Fernsteueranlage).

Die Kanalzuordnung erfolgt über die LiveDaten-Ansicht, indem Sie die Knüppel nacheinander bewegen und die entsprechenden Kanäle zuweisen.

Nach der Zuordnung müssen die Kanäle wie gewohnt eingelernt werden.

### I-BUS

Für Empfänger mit I-BUS-Ausgang (z.B. Turnigy) gilt das gleiche Vorgehen wie bei CPPM.

### S-BUS

Für Empfänger mit S-BUS-Ausgang (z.B. FUTABA) gilt das gleiche Vorgehen wie bei CPPM.

## Fahrverhalten

### Fahrtenreglertyp

Grundsätzlich ist jeder Fahrtenregler mit EasyBus kompatibel. Für korrekte Brems- und Rückfahrlichtsteuerung muss der richtige Fahrtenreglertyp eingestellt werden:

- **Einfach:** Rückwärtsfahrt startet sofort bei Knüppel nach hinten.
- **Bremse getrennt:** Erst Bremse, dann Rückwärtsfahrt nach erneutem Ziehen.
- **Standard Tempomat:** Verzögerung geht direkt in Rückwärtsfahrt über.
- **Servonaut Tempomat:** Gangschaltung über K1, Servoausgang auf „Proportionalfunktion K1“ einstellen.
- **Servonaut Leerlauf:** Wie Servonaut Tempomat, aber mit Leerlaufstellung zwischen Vorwärts und Rückwärts.
- **Servonaut K40:** Brems- und Rückfahrlicht im K40-Stil geschaltet.
- **Analog Brems-/Rücklicht:** Schaltausgänge eines Fahrtenreglers analog einspeisen (siehe Kapitel 11.4).

## Intelligentes Bremslicht

Das Bremslicht schaltet bereits bei Verzögerung, nicht erst bei Rückwärtsfahrt. Sensitivität und Nachleuchtdauer sind in den Systemeinstellungen einstellbar.

## Lenkungstyp

Standardmäßig muss der Blinker manuell eingeschaltet und wird automatisch zurückgestellt. Alternativ kann der „Automatische Blinker“ gewählt werden, der bei Kurvenfahrt automatisch aktiviert wird. Der „Blinker Schwellwert“ definiert die Aktivierungsschwelle.

## Kurvenlichttyp

Das Kurvenlichtverhalten ist über den Parameter „Kurvenlichttyp“ einstellbar. Die Optionen sind selbsterklärend.

## Soundmodul

Soundmodule können direkt am Empfänger betrieben werden. Für die Steuerung über EasyBus müssen sie an zwei Servoausgänge angeschlossen werden (direkt am KLM 4/16 oder an KSB 2/4).

### Servonaut SMT kompatibel

Ein Kanal für Gasinformation, der zweite zum Starten/Stoppen und Hupen (in entgegengesetzte Richtungen getastet).

| Erste Ebene    | Geschwindigkeit<br>A -> B | Geschwindigkeit<br>B -> A | Mittelstellung | Umkehren                 | Endausschlag<br>A | Endausschlag<br>B | Funktion                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servoausgang 3 | 100 %                     | 100 %                     | 0 %            | <input type="checkbox"/> | 100 %             | 100 %             | Soundmodul Horn/Start/Stop |          |
| Servoausgang 4 | 100 %                     | 100 %                     | 50 %           | <input type="checkbox"/> | 100 %             | 100 %             | Soundmodul Gas             |    |

image30.png

### Programmierbare Soundmodule (z.B. BEIER USM-RC)

Basieren auf Servonaut-Modus, erweitern aber die Möglichkeit, eine zweite Hupe anzusteuern.

| Erste Ebene    | Geschwindigkeit<br>A -> B | Geschwindigkeit<br>B -> A | Mittelstellung | Umkehren                 | Endausschlag<br>A | Endausschlag<br>B | Funktion                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servoausgang 3 | 100 %                     | 100 %                     | 0 %            | <input type="checkbox"/> | 100 %             | 100 %             | Soundmodul Horn/Hupe/Start/... |    |
| Servoausgang 4 | 100 %                     | 100 %                     | 50 %           | <input type="checkbox"/> | 100 %             | 100 %             | Soundmodul Gas                 |    |

image31.png

Im Soundmodul sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

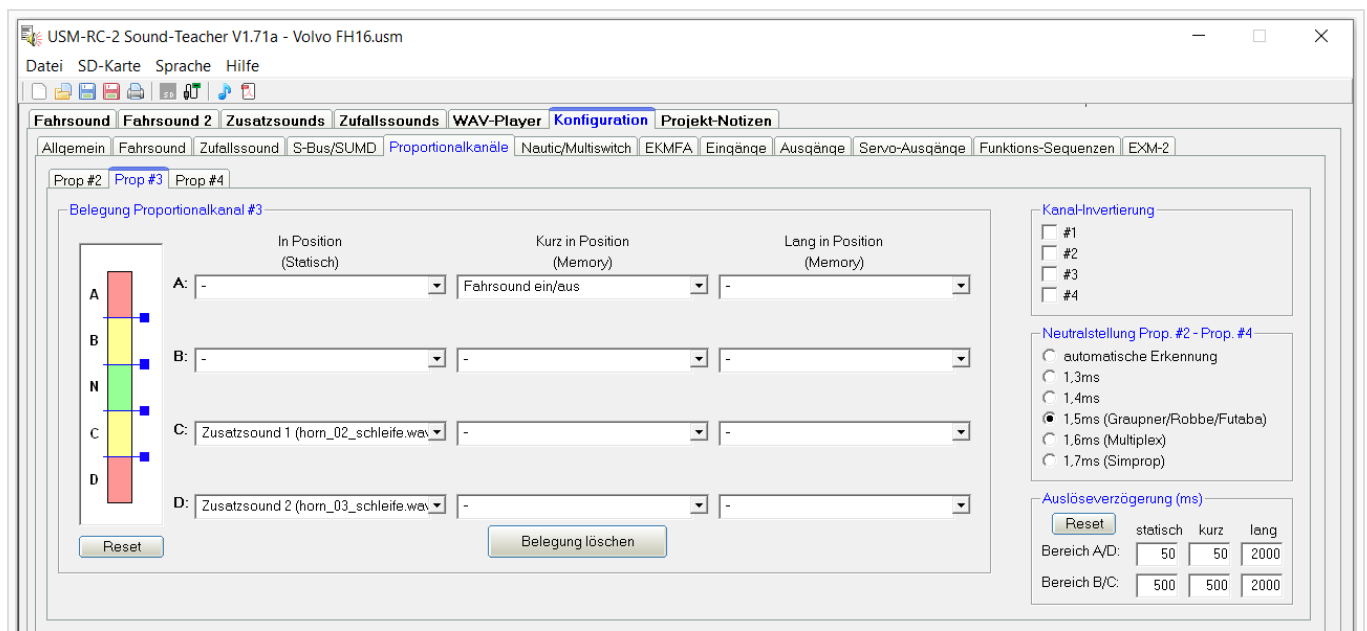


image32.png

## Steuerung des Soundmoduls

Mit dem Steuerpad Licht & Sound sind keine weiteren Einstellungen nötig. Die Hupentaste steuert die Hupe, die Ebenentaste startet bzw. stoppt den Motor.

Die Zusatzkanäle K1 und K2 (bzw. bis K10 bei Verwendung von IBUS, SBUS, SUMD etc.) können in den Systemeinstellungen benutzerdefiniert belegt werden.

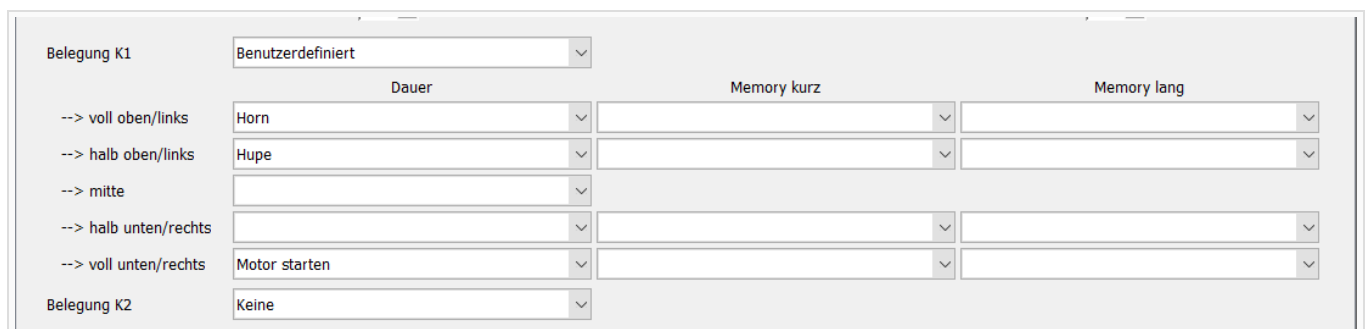


image33.png

Eine Mischung aus Steuerpad und benutzerdefinierter Belegung ist ebenfalls möglich.

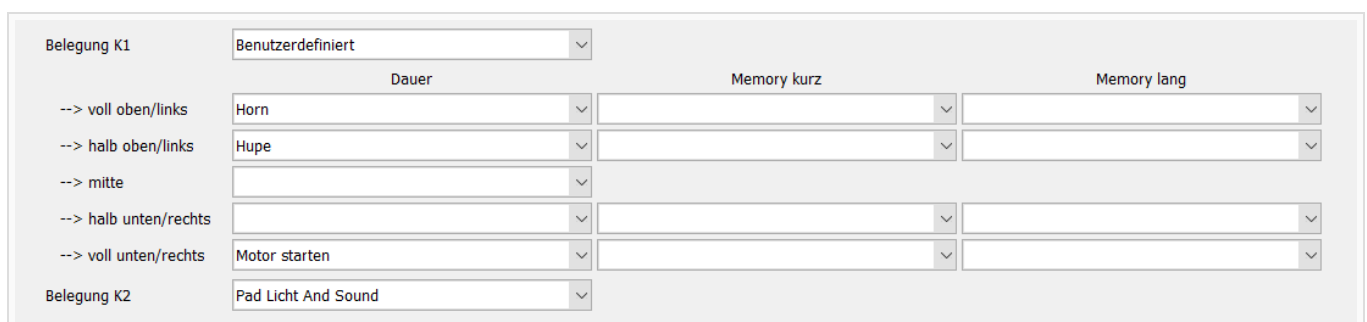


image34.png

## Wichtige Einstellungen

- **Motor läuft sofort:** Je nachdem, ob das Soundmodul den Motor sofort startet, muss die Systemeinstellung „Motor läuft sofort [aktiv]“ gesetzt oder entfernt werden.
- **Vorsicht:** Der Fahrmotor ist in jedem Fall aktiv!
- **Lichter flackern:** Jede Beleuchtungsplatine und Schalterweiterung (KLB) hat Systemeinstellungen für „Starteffekt“ (Flackern beim Start) und „Motor Stop Lichtreduktion“ (Absenkung bei Motorstopp). Verwenden Sie letztere nur, wenn keine Komponenten



mit integrierter Elektronik angesteuert werden.

- Die Dauer des Flackerns kann mit „Motor Start Dauer“ an die Soundmodul-Startdauer angepasst werden.

## Anschlusspläne

- Actros 3363 mit Standardfahrtenregler

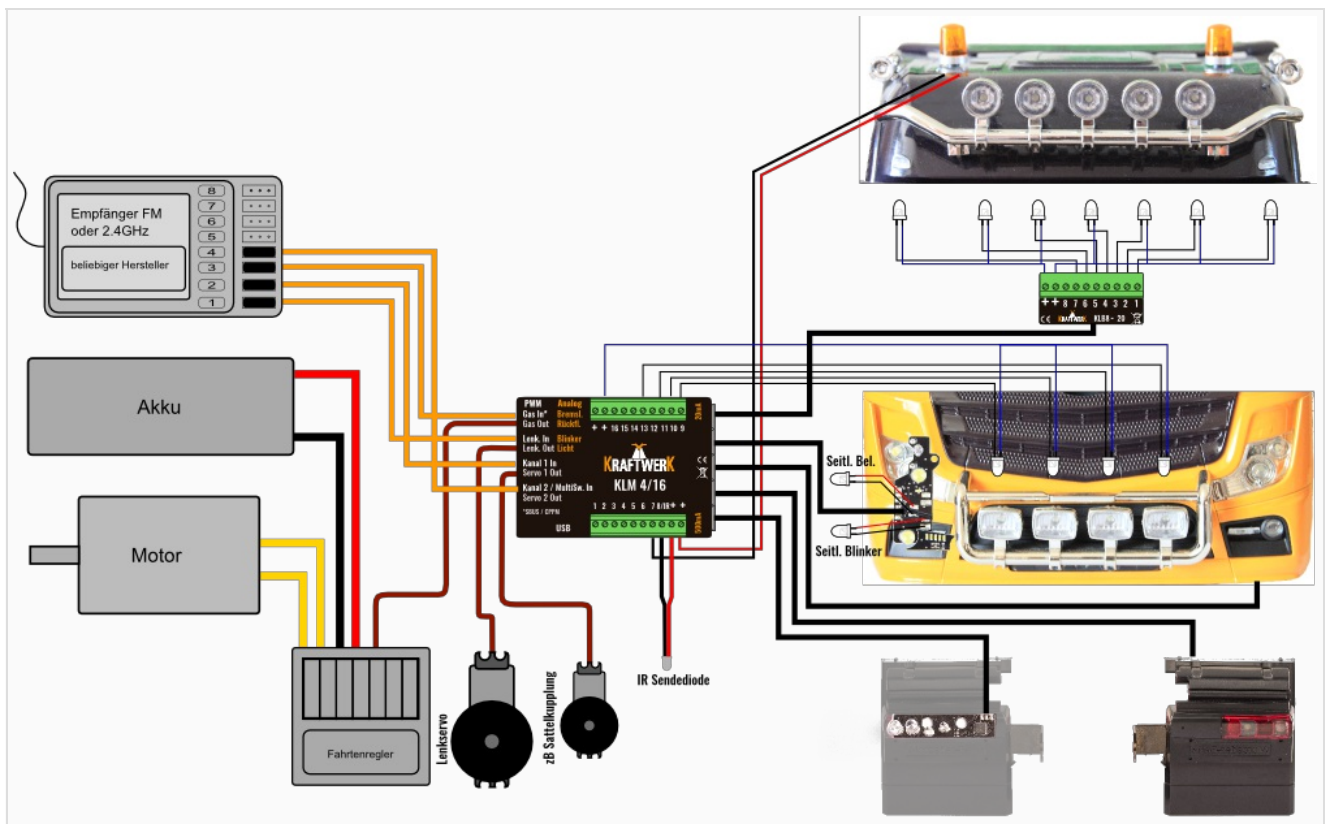


image36.png

- Actros 3363 mit Standardfahrtenregler und Infrarotverbindung für den Auflieger



- Actros 3363 mit Tempomatfahrtenregler

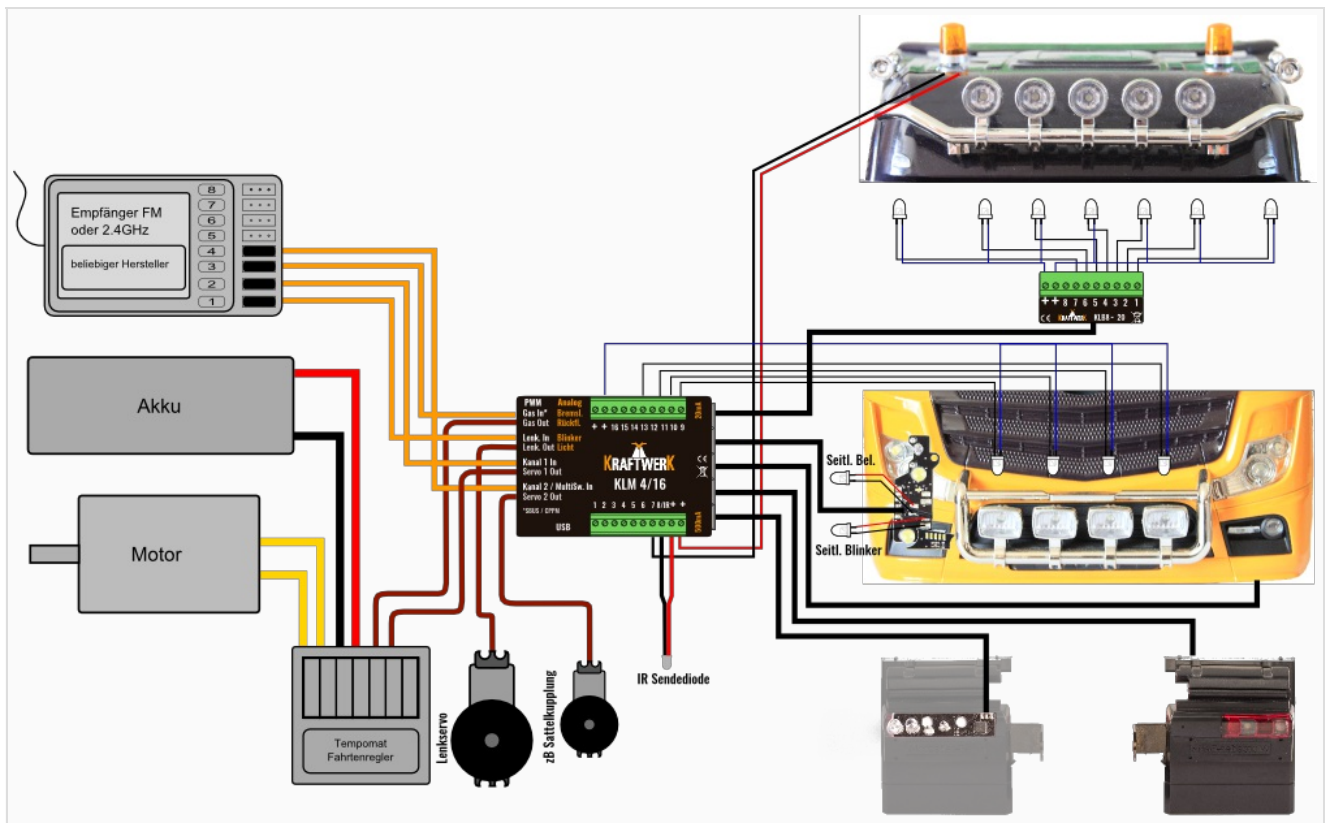


image38.png

- Actros 3363 Brems-/Rückfahrlicht vom Fahrtenregler

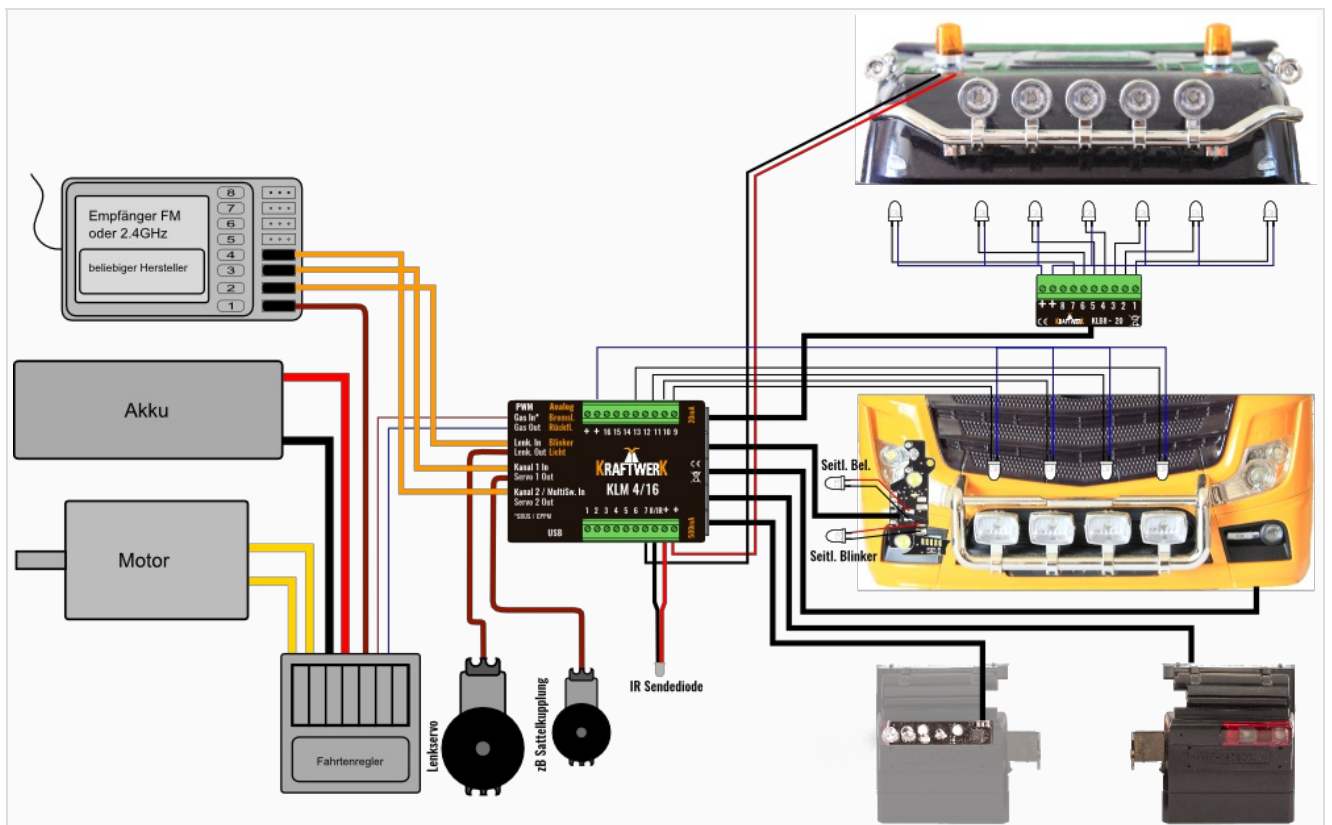


image39.png

- Actros 3363 Brems-/Rückfahrlicht und Blinker vom Fahrtenregler

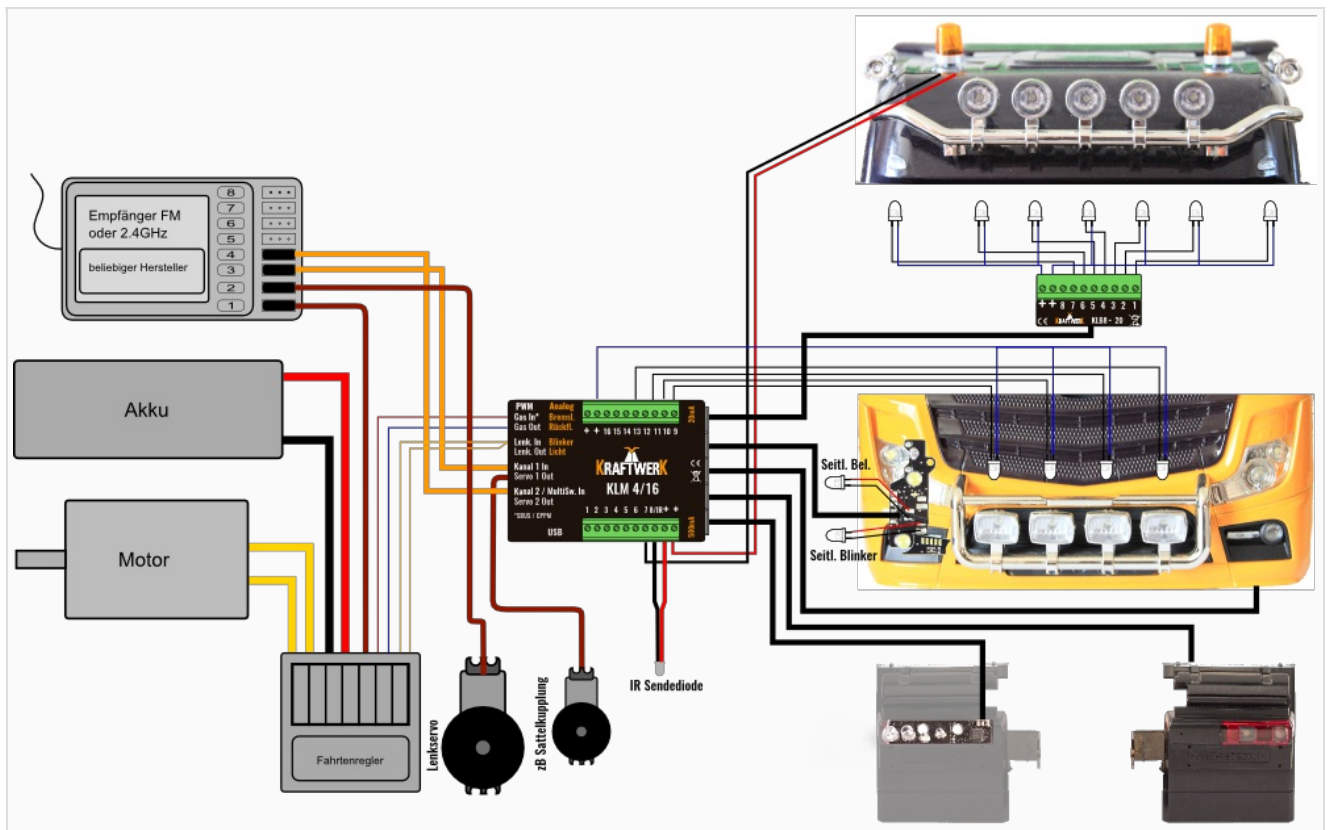


image40.png

## Einstellmöglichkeiten

Unsere EasyBus Systeme bieten zwei Einstellungsarten:

- **Systemeinstellungen:** Gilt für das gesamte Modul oder System (z.B. Blinkintervall, Empfängertyp, Bremslichttyp).
- **Ausgangseinstellungen:** Gilt nur für den jeweiligen Ausgang (siehe Kapitel 7 „Funktionen“).

## Systemeinstellungen öffnen

Über das Zahnradsymbol oder das Menü „System“ → „Systemeinstellungen“.



image41.png

**Systemeinstellungen**

Gerät: **KLM 4/16 Lichtassistent**

Name: **KLM 4/16 Lichtassistent**      Startverzögerung [s]: **0**

Einlernmodus aktiv: ☒      Infrarot [ein]: ☐

Blinker Ein: **500** ms      Blinker Aus: **500** ms

Empfängertyp: **Normal 4xPWM**

Fahrtenreglertyp: **Einfach**      Warnblinker beim Rückwärtsfahren: ☐

Bremslicht Sensitivität: **50** %      Bremslicht Nachleuchten: **30** %

Lenkungstyp: **Normal**      Blinker Schwellwert: **75** %

Kurvenlichttyp: **Immer aktiv**

Motor läuft sofort [aktiv]: ☒      Motor Start Dauer: **500** ms

Pad Alles Ein/Aus: **Rundumlicht/Warnblinker**

Pad Light&Sound Fernlicht: **28** %      Pad Light&Sound Nebelscheinwerfer: **-28** %

Belegung K1: **Ebenen: Licht - Fahren - Zusatz**

Belegung K2: **Keine**

Belegung K3: **Keine**

Belegung K4: **Keine**

Belegung K5: **Keine**

Belegung K6: **Keine**

Belegung K7: **Keine**

Belegung K8: **Keine**

Belegung K9: **Keine**

Belegung K10: **Keine**

Belegung K11: **Keine**

Belegung K12: **Keine**

image42.png

| Name                             | Beschreibung                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Startverzögerung [s]             | Verzögert Systemstart, um Anlaufzeiten von Fernsteuerungen zu berücksichtigen.                              |
| Einlernmodus [aktiv]             | Aktiviert/deaktiviert manuellen Einlernmodus via Gas- und Lenkknüppel. ControlPanel-Einlernen bleibt aktiv. |
| Infrarot [ein]                   | Schaltet Ausgang 8 auf Infrarotbetrieb um.                                                                  |
| Blinker Ein/Aus                  | Definiert Blinkintervall in 10 ms Schritten (z.B. 500 ms = 0,5 s).                                          |
| Empfängertyp                     | Siehe Kapitel 8 „Ansteuerungsvarianten / Empfänger“.                                                        |
| Fahrtenreglertyp                 | Siehe Kapitel 9.1 „Fahrtenreglertyp“.                                                                       |
| Warnblinker beim Rückwärtsfahren | Automatische Aktivierung des Warnblinkers bei Rückwärtsfahrt.                                               |
| Bremslicht Sensitivität          | Siehe Kapitel 9.2 „Intelligentes Bremslicht“.                                                               |
| Bremslicht Nachleuchten          | Siehe Kapitel 9.2 „Intelligentes Bremslicht“.                                                               |
| Lenkungstyp                      | Siehe Kapitel 9.3 „Lenkungstyp“.                                                                            |
| Blinker Schwellwert              | Siehe Kapitel 9.3 „Lenkungstyp“.                                                                            |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kurvenlichttyp                    | Siehe Kapitel 0 „Kurvenlichttyp“.                                |
| Motor läuft sofort [aktiv]        | Siehe Kapitel 10 „Soundmodul“.                                   |
| Motor Start Dauer                 | Siehe Kapitel 10 „Soundmodul“.                                   |
| Pad Alles Ein/Aus                 | Konfiguriert Verhalten der „Alles Ein/Aus“-Taste auf Steuerpads. |
| Pad Light&Sound Fernlicht         | Siehe Handbuch Steuerpad Licht & Sound.                          |
| Pad Light&Sound Nebelscheinwerfer | Siehe Handbuch Steuerpad Licht & Sound.                          |
| Belegung K1 – K12                 | Siehe Kapitel 13.6 „Benutzerdefiniert“.                          |

## Steuerung der Funktionen Licht – Fahren – Zusatz

Die Standardsteuerung erfolgt über vier Proportionalkanäle (Gas links, Lenkung rechts). Kanal K2 schaltet zwischen den Gruppen Licht, Fahren und Zusatzfunktionen.

### Einlernen der Kanäle

1. Gas – Bremse
2. Links – Rechts
3. K1 links – rechts
4. K2 hoch – runter

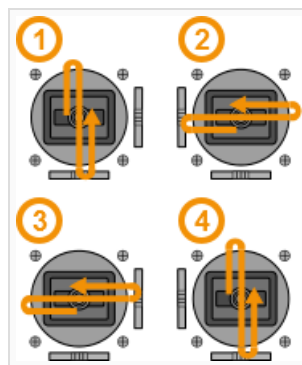


image44.png

### Lichtfunktionen schalten

- Standlicht, Abblendlicht: K2 hoch + K1 kurz links tippen
- Fernlicht: K2 hoch + K1 kurz rechts tippen (nur wenn Standlicht an)
- Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte: K2 hoch + K1 lange rechts tippen (nur wenn Standlicht an)
- Blinker links/rechts: K2 Mitte + K1 kurz links/rechts tippen
- Warnblinker: K2 Mitte + K1 lange rechts tippen
- Lichthupe: K2 Mitte + K1 lange links tippen (danach K1 links für Ein/Aus)
- Zusatzfunktionen (voll/halb, kurz/lang): K2 runter + K1 entsprechend bewegen

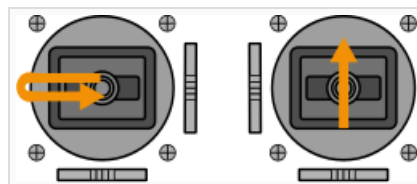


image45.png

bis

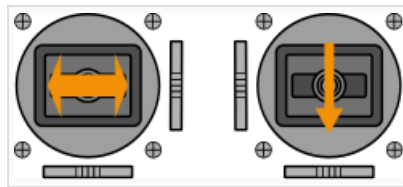


image54.png

## Fahren – Licht – Zusatz (Alternative Steuerung)

Analog zur Standardvariante, mit gleichen Steuerbefehlen.

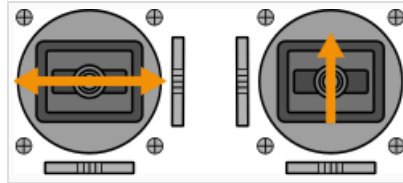


image55.png

bis

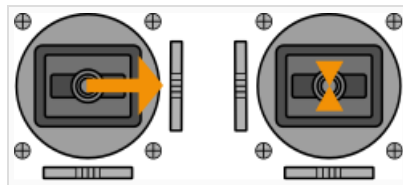


image60.png

## Pad Grund- oder Zusatzfunktionen

Pads codieren Tastendrucke in zwei Auf- und Abwärtsbewegungen. Der KLM dekodiert diese und steuert die Funktionen entsprechend.

Das Pad wird an einen Steuergeber im Fernsteuersender angeschlossen, der Kanal an K1 oder K2 des KLM.

Für das Einlernen der Kanäle muss das Pad in den Setup-Modus versetzt werden (beide Setup-Tasten gleichzeitig drücken). Alternativ empfiehlt sich der „Kanäle Einlernen“-Assistent im ControlPanel.

S1 S2 S3

Setup

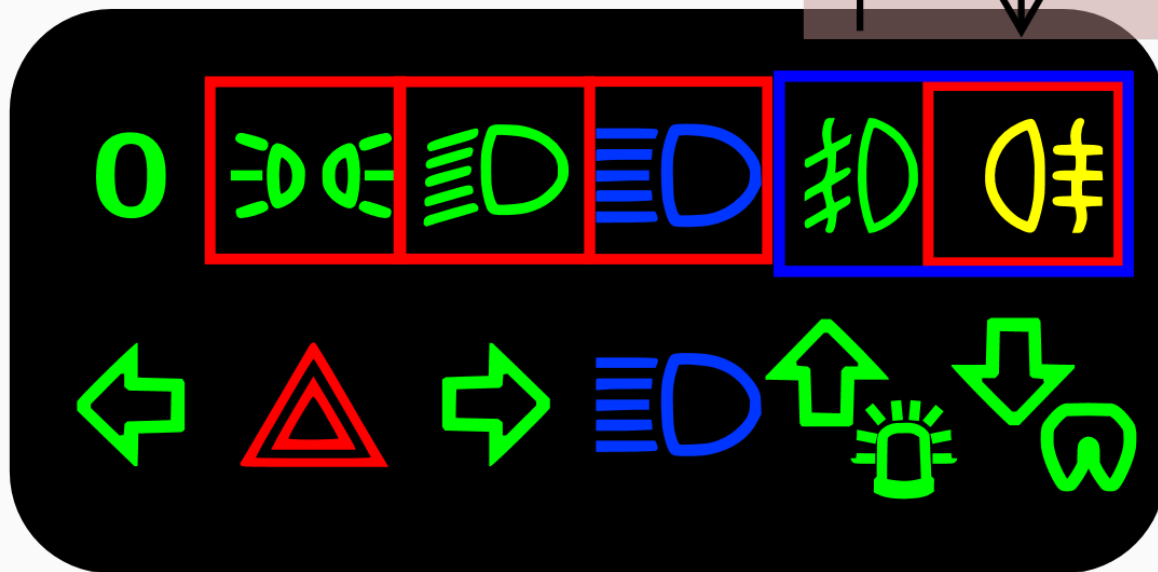


image61.png

S1 S2 S3

Setup

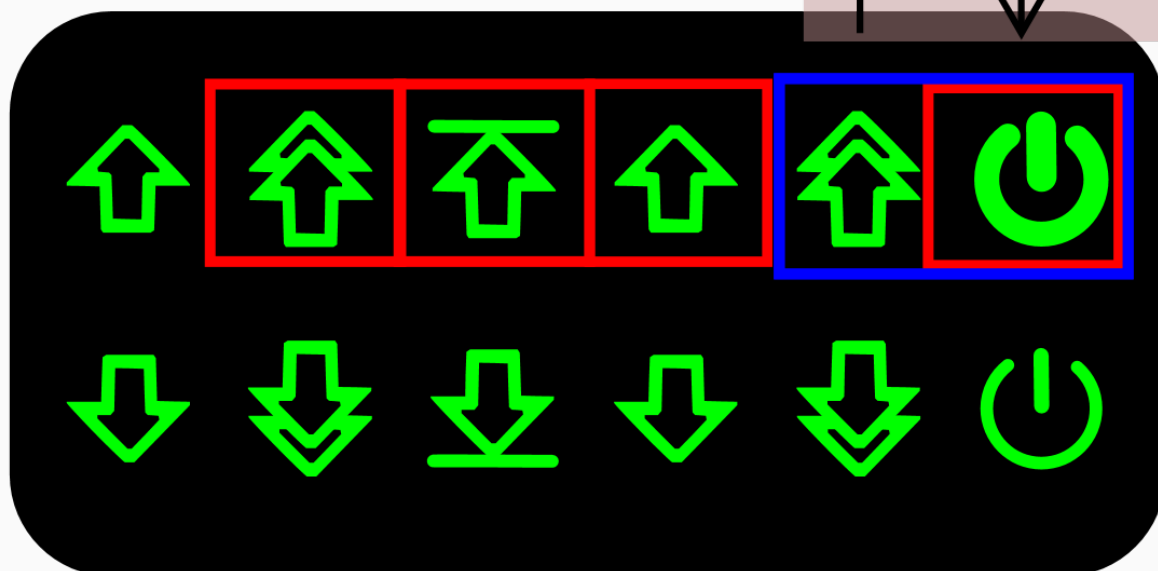


image63.png

## Pad Licht & Sound

Steuert Funktionen je nach Tastendruck mit Ausschlägen von +100 bis -100%. Anschluss wie bei Grund-/Zusatzfunktionen.



# S1 S2 S3 S4 Setup

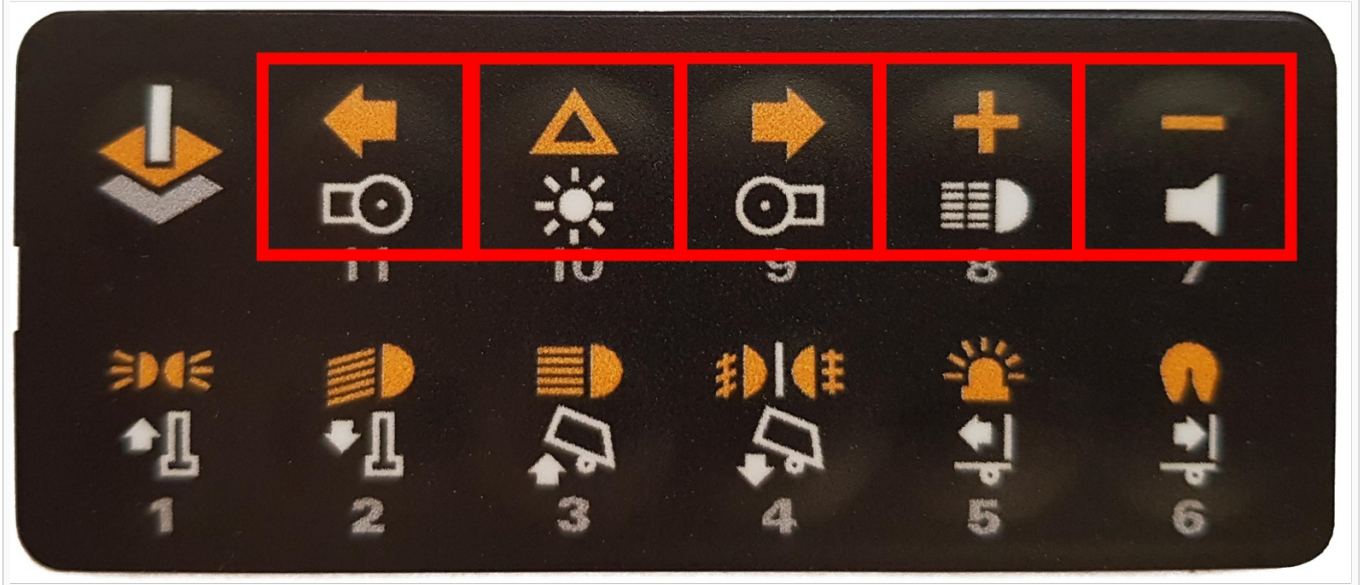


image65.png

Funktionen bei kurzer und langer Betätigung sind farblich und symbolisch gekennzeichnet.

Besonderheiten: Einige Tasten (z.B. Lichthupe, Hupe, Stützen) werden durch lange Betätigung aktiviert und können danach mit kurzen Betätigungen gesteuert werden, ohne die kurze Belegung auszulösen. Nach zwei Sekunden Inaktivität wird die ursprüngliche Belegung wiederhergestellt.

Beispiel: Lichthupentaste lange drücken → Lichthupe an, loslassen → Lichthupe aus, kurze Betätigungen schalten Lichthupe ein/aus, nach zwei Sekunden ohne Betätigung wird Modus zurückgesetzt.

Die Taste für die Zusatzebene schaltet auf eine zweite Funktionsebene, die nach zwei Sekunden automatisch zurückgesetzt wird.

Das Verhalten der „Alles Ein/Alles Aus“-Taste ist in den Systemeinstellungen konfigurierbar.

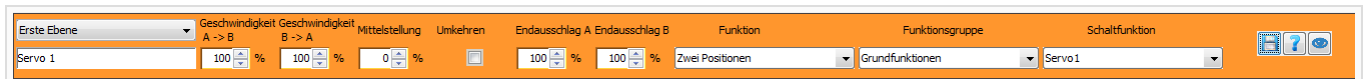


image67.png

Die Tasten Servo 1/2 steuern nicht direkt Servos, sondern Schaltzustände, die in den Servoausgängen verwendet werden können.

## Multiswitch Robbe/Graupner

Beide Protokolle werden automatisch erkannt. Multiswitch-Werte können im LiveDaten-Assistenten den Kanälen K3 bis K12 zugewiesen und benutzerdefiniert belegt werden.

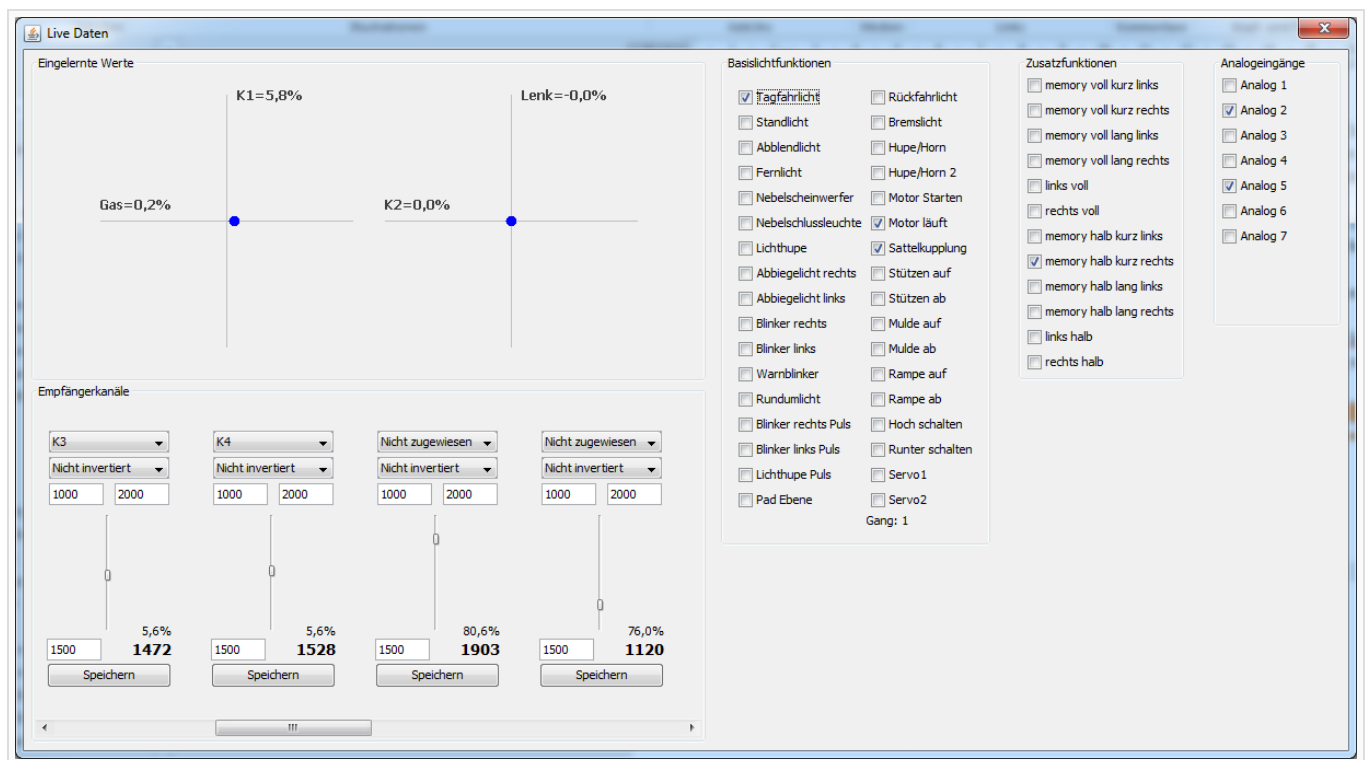


image68.png

## Benutzerdefiniert

Jeder Kanal außer Gas und Lenkung kann benutzerdefiniert belegt werden. K1 und K2 mit Voll- und Halbausschlägen, K3 bis K12 nur mit Vollausschlägen.

The 'Belegung K1' window shows the configuration for channel K1. It is set to 'Benutzerdefiniert' (User-defined). The configuration table below shows the mapping of channel positions to functions.

| Position              | Dauer | Memory kurz | Memory lang |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|
| --> voll oben/links   |       |             |             |
| --> halb oben/links   |       |             |             |
| --> mitte             |       |             |             |
| --> halb unten/rechts |       |             |             |
| --> voll unten/rechts |       |             |             |

image69.png

The 'Belegung K3' window shows the configuration for channel K3. It is set to 'Benutzerdefiniert' (User-defined). The configuration table below shows the mapping of channel positions to functions.

| Position              | Dauer | Memory kurz | Memory lang |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|
| --> voll oben/links   |       |             |             |
| --> mitte             |       |             |             |
| --> voll unten/rechts |       |             |             |

image70.png

„Dauer“ bedeutet, dass die Funktion aktiv bleibt, solange der Knüppel in der Stellung ist. „Memory kurz“ und „Memory lang“ sind für kurz- bzw. langgetastete Funktionen.

Verfügbare Funktionen umfassen Lichtfunktionen, Hupe, Stützen, Mulde, Rampe, Starten, Gangschaltung, Servo1/2 u.v.m.

Beispiel:

|                       |                   |                |             |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Belegung K1           | Benutzerdefiniert |                |             |
|                       | Dauer             | Memory kurz    | Memory lang |
| --> voll oben/links   | Abblendlicht      | Blinker links  |             |
| --> halb oben/links   |                   | Warnblinker    | Stützen auf |
| --> mitte             | Standlicht        |                |             |
| --> halb unten/rechts |                   | Lichthupe      | Stützen ab  |
| --> voll unten/rechts | Licht Aus         | Blinker rechts |             |

image71.png

## ControlPanel

### Allgemeines

Beim Start des ControlPannels muss das Modell betriebsbereit sein: Akku geladen und angeschlossen, Modell und Fernsteuerung eingeschaltet und gebunden. Servos müssen sich bewegen lassen.

Das System wird automatisch erkannt und alle Module werden geladen und angezeigt.

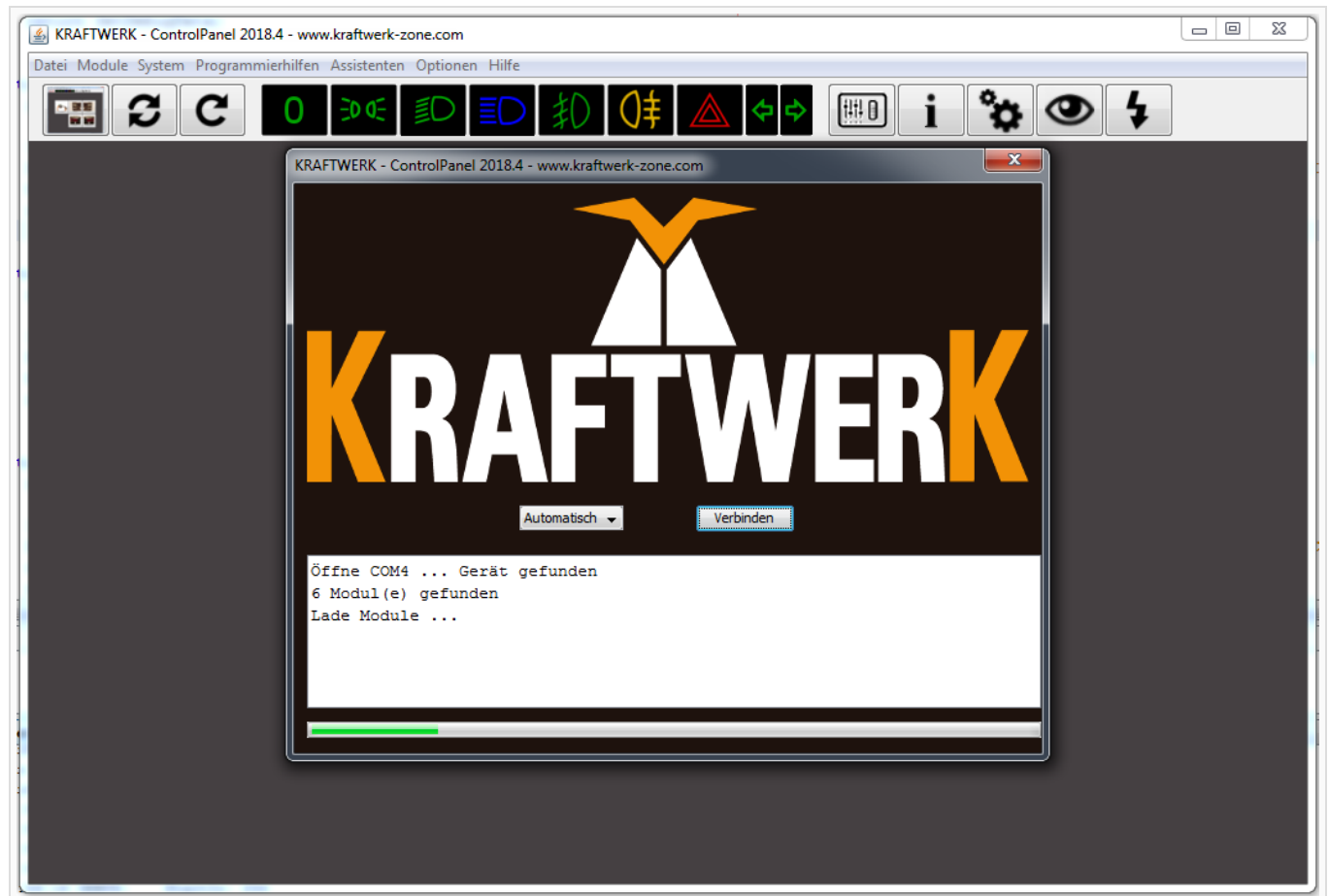


image72.png



image73.png

## Modulübersicht

Durch Klick auf ein Modul gelangt man zur Ausgangsübersicht. Dort können Namen vergeben und Ein-/Ausschaltgeschwindigkeiten eingestellt werden. Je nach Funktion variieren die Parameter (siehe Kapitel 7 „Funktionen“).

Änderungen werden mit dem Diskettensymbol gespeichert. Das Fragezeichen zeigt Hilfetexte, das Auge schaltet den Ausgang am Modell ein, um Zuordnungen zu erleichtern.

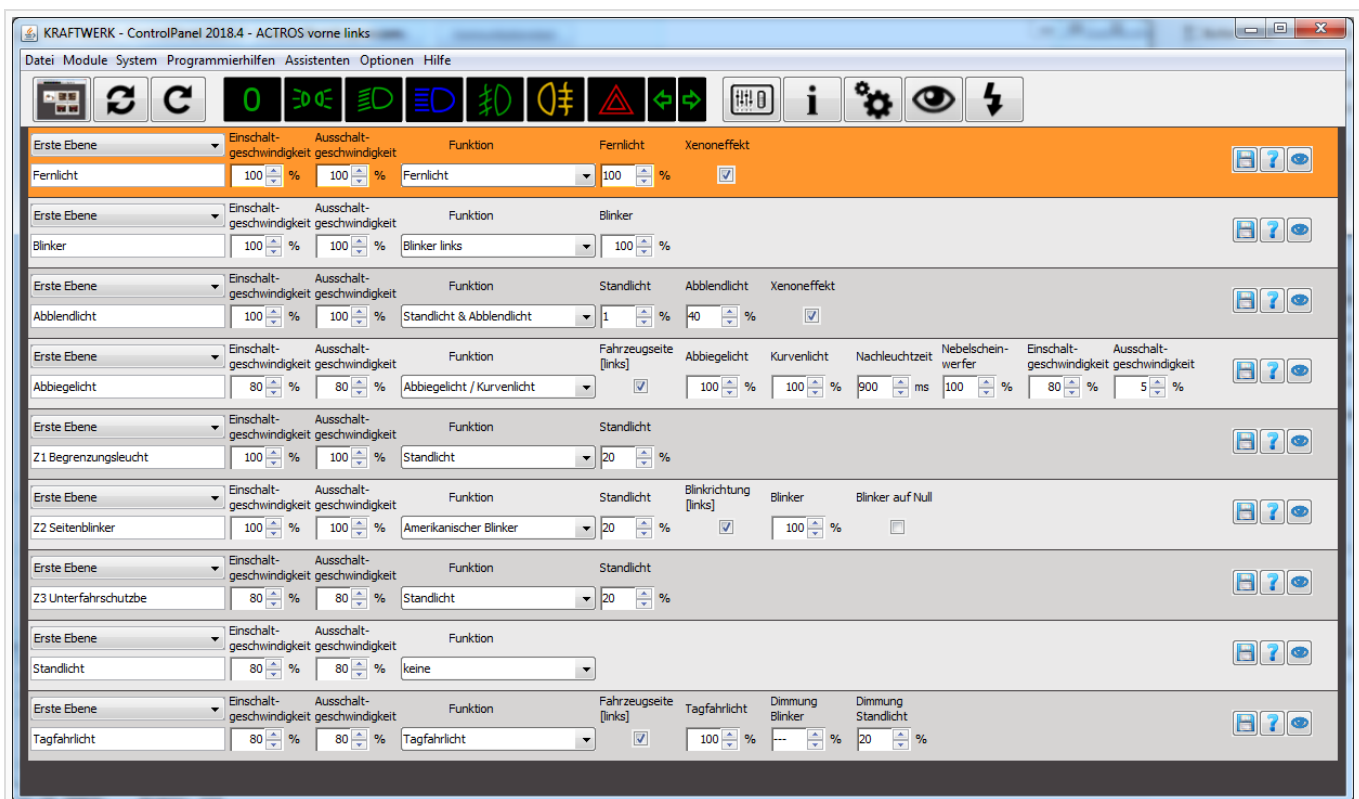


image74.png

Doppelbelegung

Jeder Ausgang kann doppelt belegt werden. Beispiel:

- Erste Ebene: Standlicht & Fernlicht
- Zweite Ebene: Warnblinker

Die Umschaltung zwischen Ebenen kann konfiguriert werden.

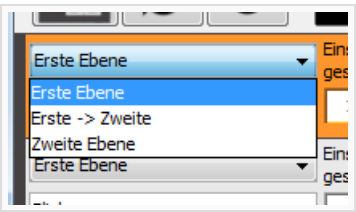


image75.png

bis

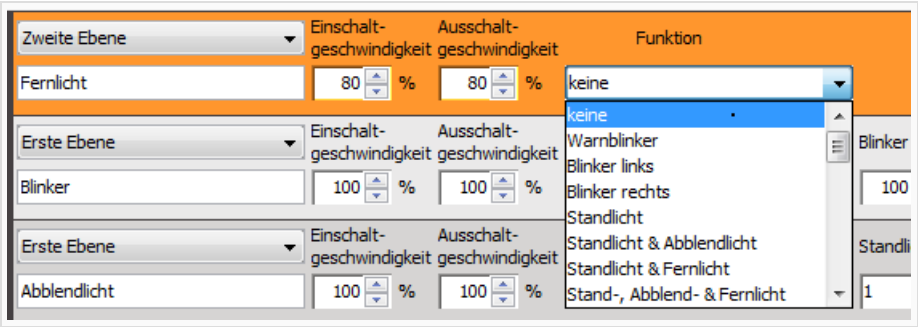
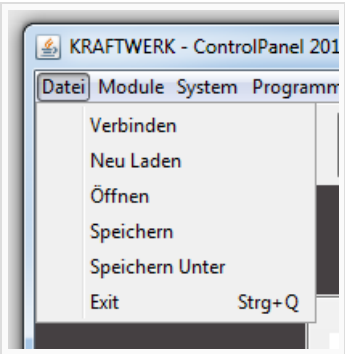


image77.png

Menü

| Funktion                                      | Beschreibung                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datei                                         | System neu verbinden, Modul neu laden, temporäre Änderungen verwerfen, Module speichern und öffnen. |
| Module                                        | Alle Module anzeigen und laden.                                                                     |
| Systemeinstellungen                           | Grundlegendes Systemverhalten konfigurieren.                                                        |
| Geräteinformationen                           | Informationen zu Modulen, Softwareversionen, Updates, Werkseinstellungen.                           |
| Systemanalyse                                 | Selbsttest, Kommunikationstest, beschädigte Module finden.                                          |
| Kanäle Einlernen Assistent                    | Unterstützt beim Einlernen der Kanäle.                                                              |
| Logging                                       | Kommunikation zwischen ControlPanel und System zur Fehlersuche.                                     |
| Live-Daten Assistent                          | Zeigt Echtzeitdaten wie Knüppelausschläge und Schaltzustände.                                       |
| Rundumlicht- und KnightRider-Effekt Assistent | Hilft bei Konfiguration über mehrere Ausgänge.                                                      |
| Einstellungen                                 | Expertenoptionen für erweiterte Einstellungen (mit Vorsicht verwenden).                             |
| Info                                          | Informationen über ControlPanel und Fehlerberichte.                                                 |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [[IMAGE_078]]                 | Wenn die Kanäle richtig eingelernt sind, müssen die blauen Punkte Ihren Knüppelbewegungen folgen.Sollten Sie CPPM, IBUS oder SBUS verwenden, müssen die Kanäle auch richtig zugeordnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 665544332211<br>[[IMAGE_079]] | Hier werden alle Kanäle angezeigt, wie sie tatsächlich gemessen werden. Die Einlerninformationen werden hier nicht berücksichtigt, d.h. die Balken können sich auch nach unten bewegen, obwohl der Knüppel nach oben bewegt wird.1: Eine Änderung der Kanalzuordnung sollte nur erfolgen, wenn CPPM, IBUS oder SBUS verwendet wird.2-5: Diese Werte werden durch den Einlernvorgang gesetzt. 1000 – 2000 und 1500 Mittelstellung sind die Standardwerte. Die Werte können angepasst und gespeichert werden.6: Nach rechts scrollen, um die Werte für die anderen Kanäle anzuzeigen (nur relevant für CPPM, IBUS, SBUS) |
|                               | Die rechte Seite der LiveDaten zeigt die Schaltzustände an. Teilweise können Sie durch Anklicken gesetzt werden.Die drei Funktionsgruppen Basislichtfunktionen, Zusatzfunktionen und Analog können als Schalter bei den Funktionen verwendet, wie z.B. bei der Funktion Einfachschalter. [[IMAGE_080]] [[IMAGE_081]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



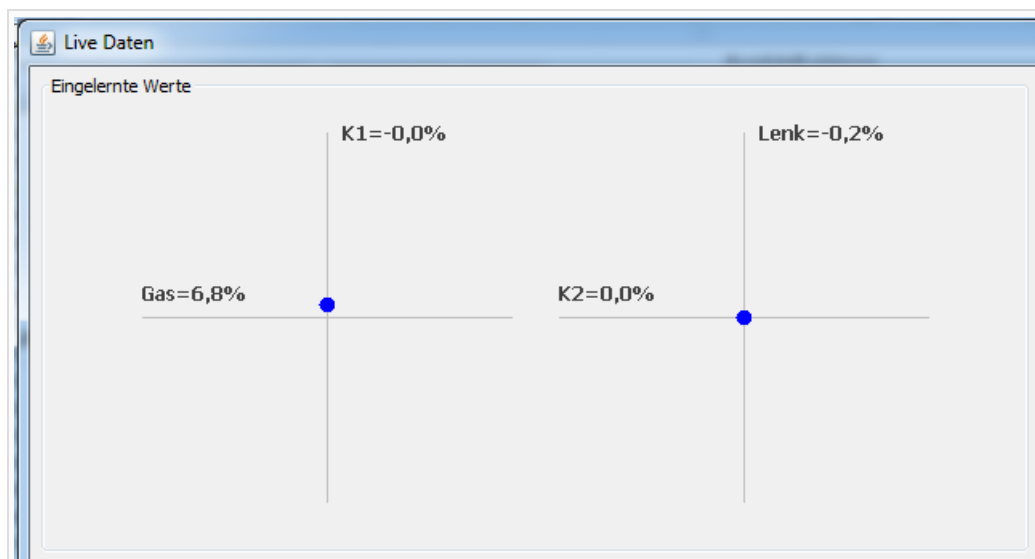


image87.png

Die blauen Punkte müssen den Knüppelbewegungen folgen. Bei CPPM, IBUS oder SBUS müssen Kanäle korrekt zugeordnet sein.

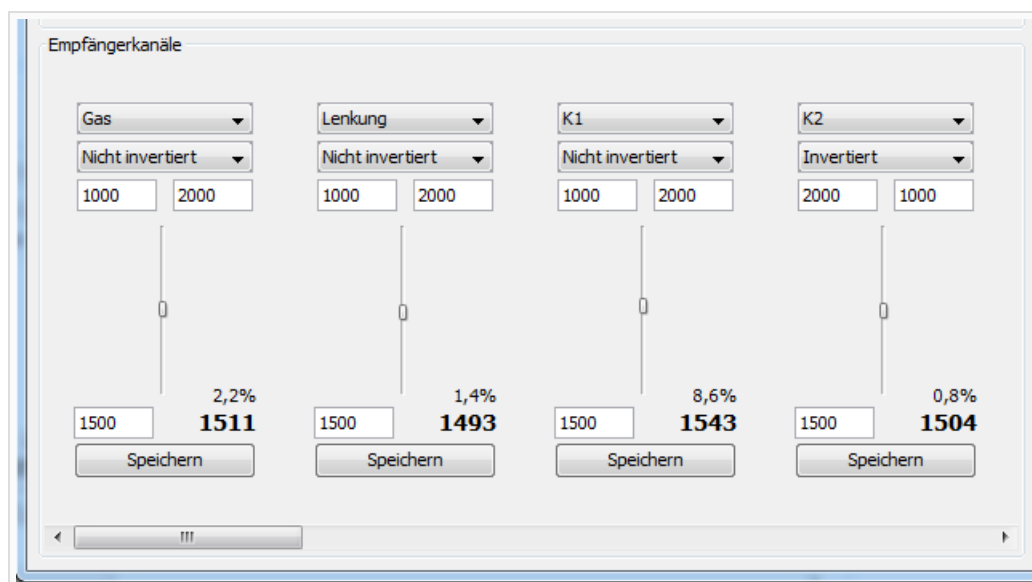


image88.png

Die rechte Seite zeigt Schaltzustände, die auch per Klick gesetzt werden können. Die drei Funktionsgruppen Basislicht, Zusatzfunktionen und Analog können als Schalter verwendet werden.



image90.png

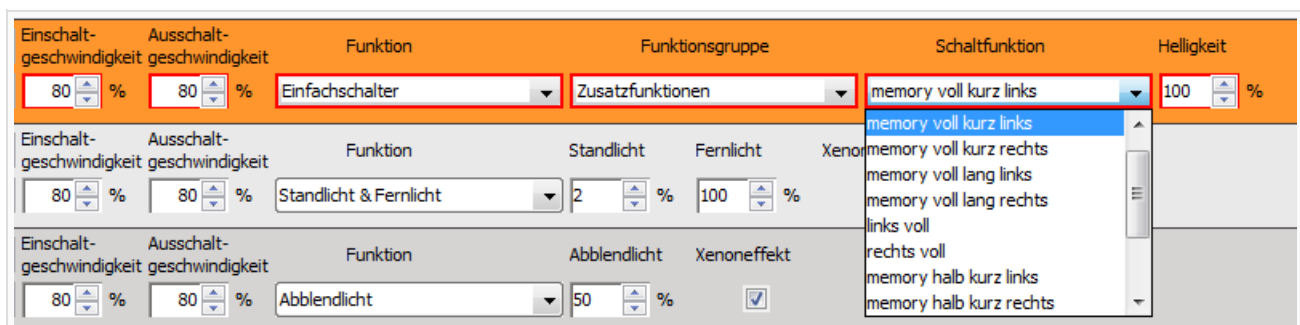


image91.png

## Updates

Nach dem Verbinden bietet das ControlPanel verfügbare Updates für Busmodule an.



image6.png

### Update-Tipps:

- Immer nur ein Modul gleichzeitig updaten, um Fehler zu vermeiden.
- Stromunterbrechungen während des Updates vermeiden.
- Bei Zucken oder Brummen Servos/Motoren abklemmen.
- Modell und ControlPanel regelmäßig neu starten, besonders bei ungewöhnlichen Verzögerungen.

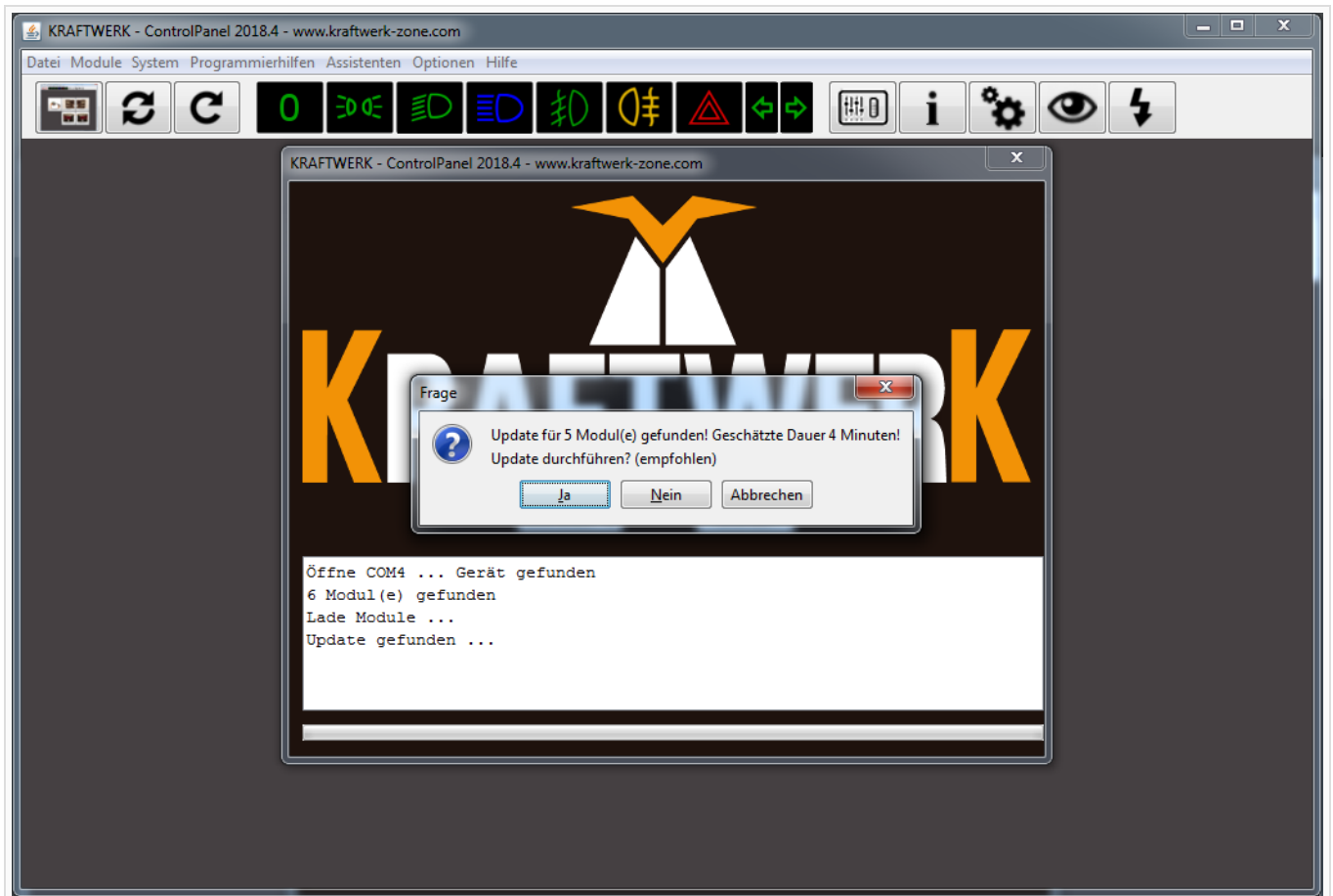


image92.png





image6.png

Updates können Module auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ControlPanel sichert alle Einstellungen automatisch auf der Festplatte, sodass sie später wiederhergestellt werden können.

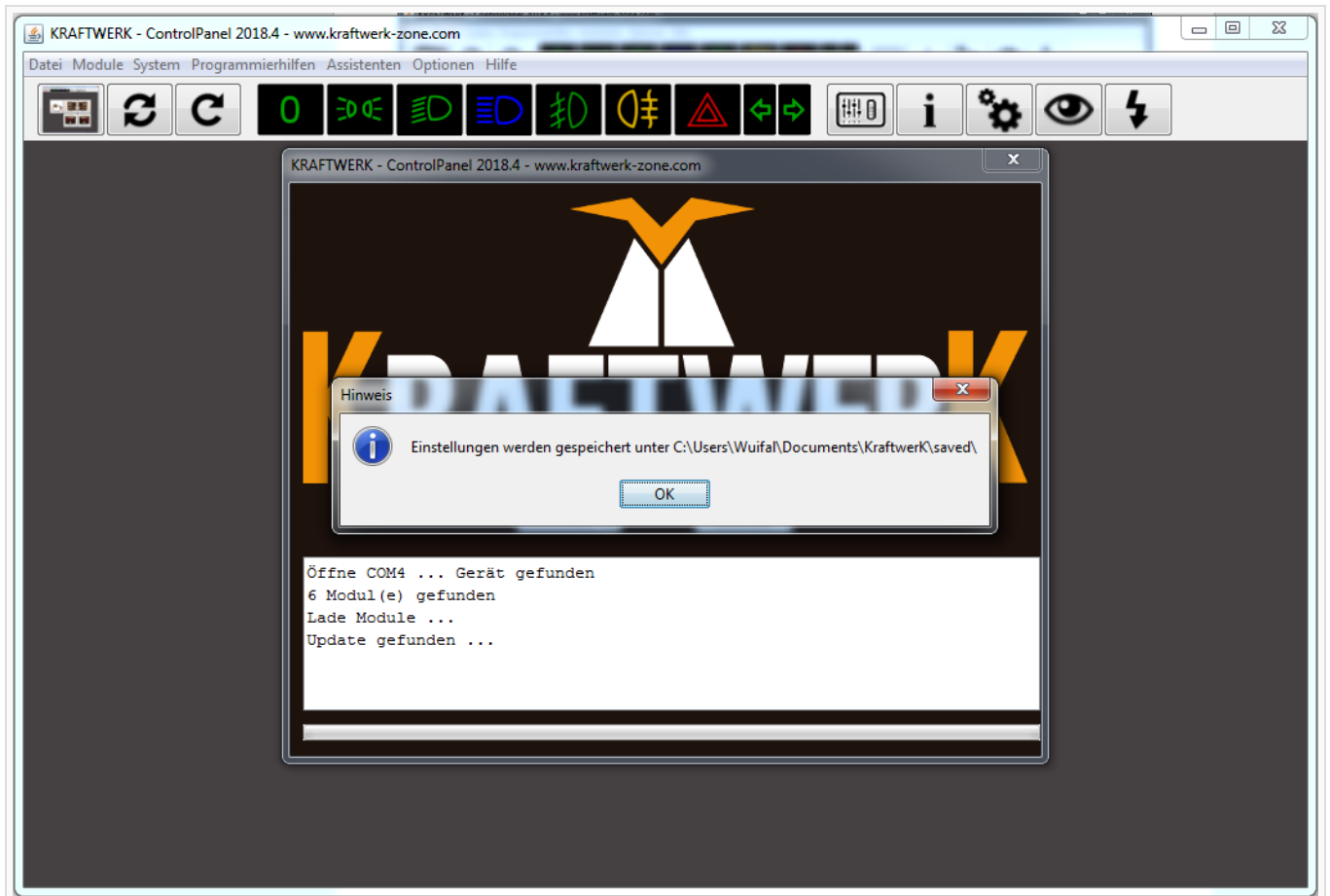


image93.png

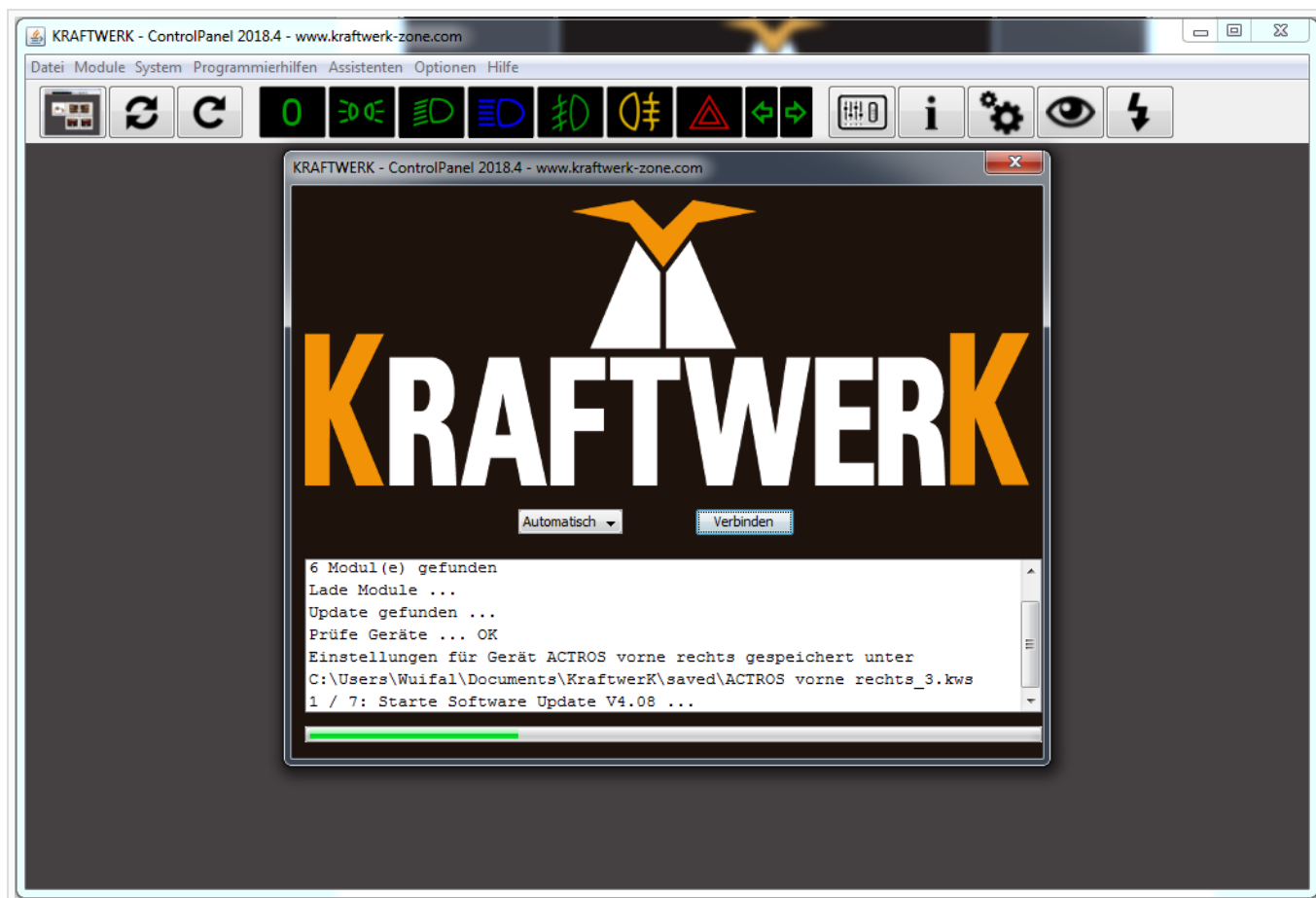


image94.png

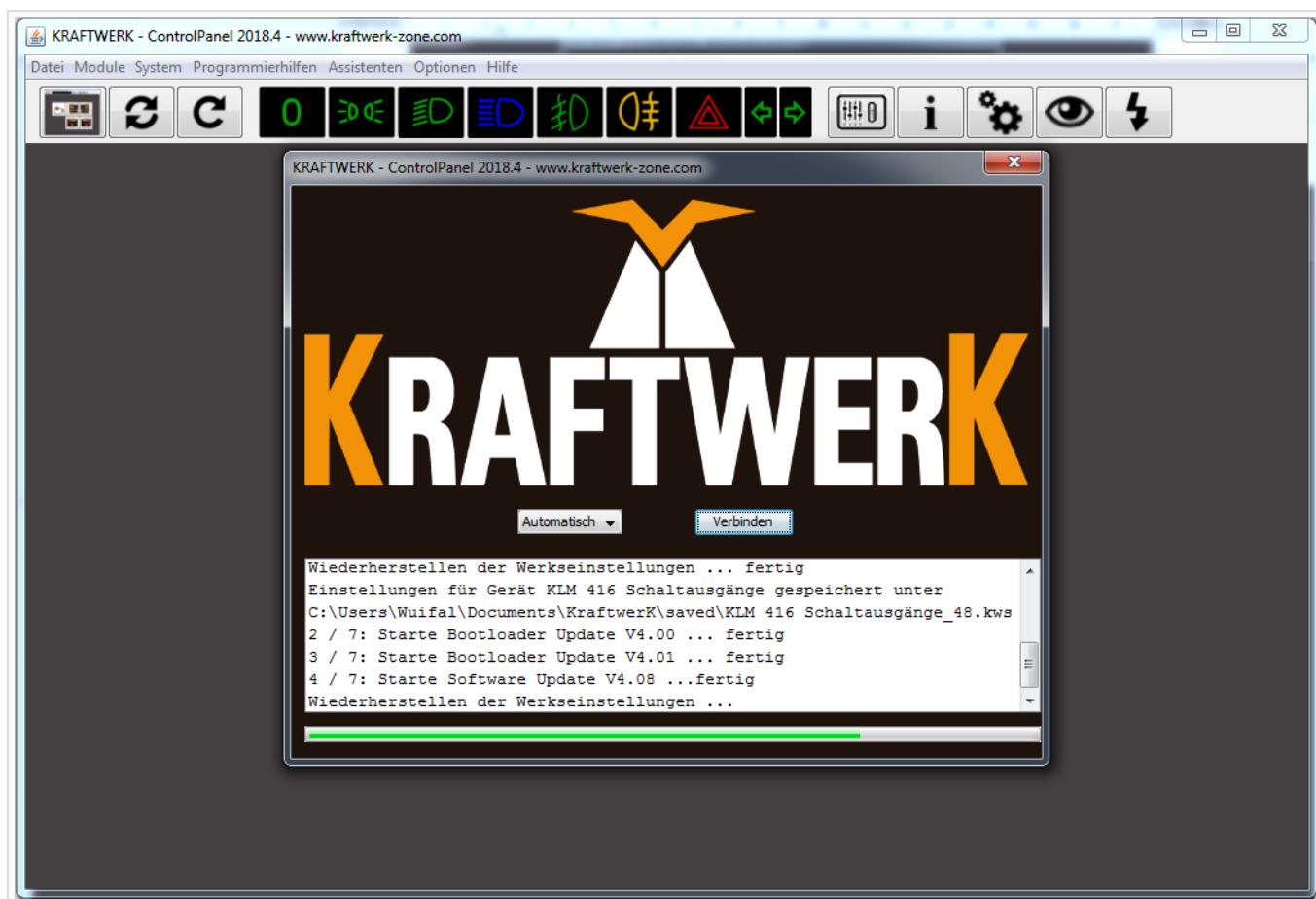


image95.png

Nach Updates werden alle Module angezeigt. Der KLM 4/16 besteht aus dem Hauptmodul mit vier Servoausgängen und der integrierten Schalterweiterung mit 16 Schaltausgängen.



image73.png

## Geräteinformationen

Zeigt grundlegende Informationen zu Modulen. Mit „Zeige Gerät“ werden die ersten drei Ausgänge eingeschaltet, praktisch bei mehreren Universalerweiterungen ohne Namensvergabe.

Mit „Reset“ wird das Modul neu gestartet (vergleichbar mit Ab- und Anstecken). „Werkseinstellungen“ setzt auf Werkseinstellungen zurück, „Update“ erzwingt ein Update.

Bei verfügbarer neuer Version weist das ControlPanel beim Start darauf hin und bietet das Update an. Manuelles Update ist über Geräteinformationen möglich.



image96.png

## Systemanalyse

Hilft bei Fehlersuche durch Auslesen von Informationen, Suche beschädigter Module und Kommunikationstest.

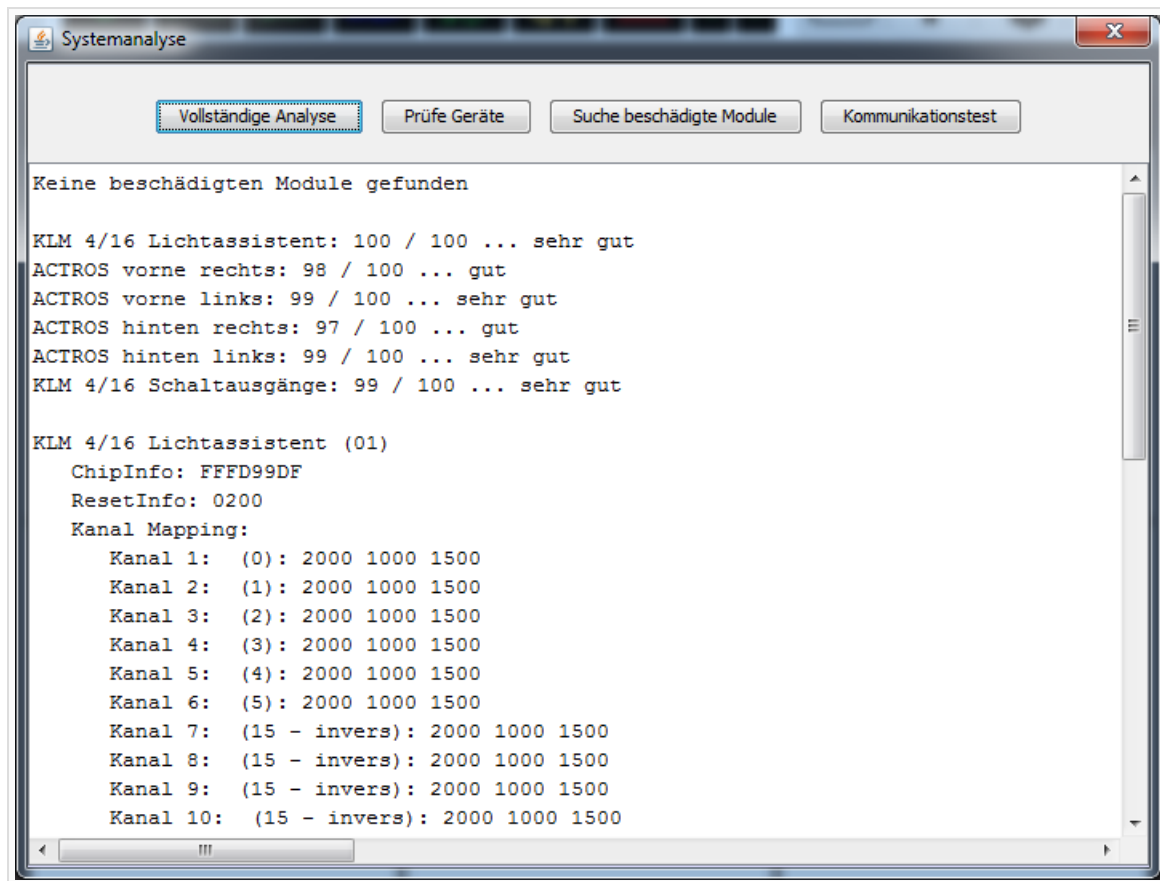


image97.png



image6.png

## Kanäle einlernen

Der Assistent unterstützt beim Einlernen der Kanäle. Stellen Sie sicher, dass K1 und K2 richtig belegt sind, besonders bei Verwendung von Steuerpads.

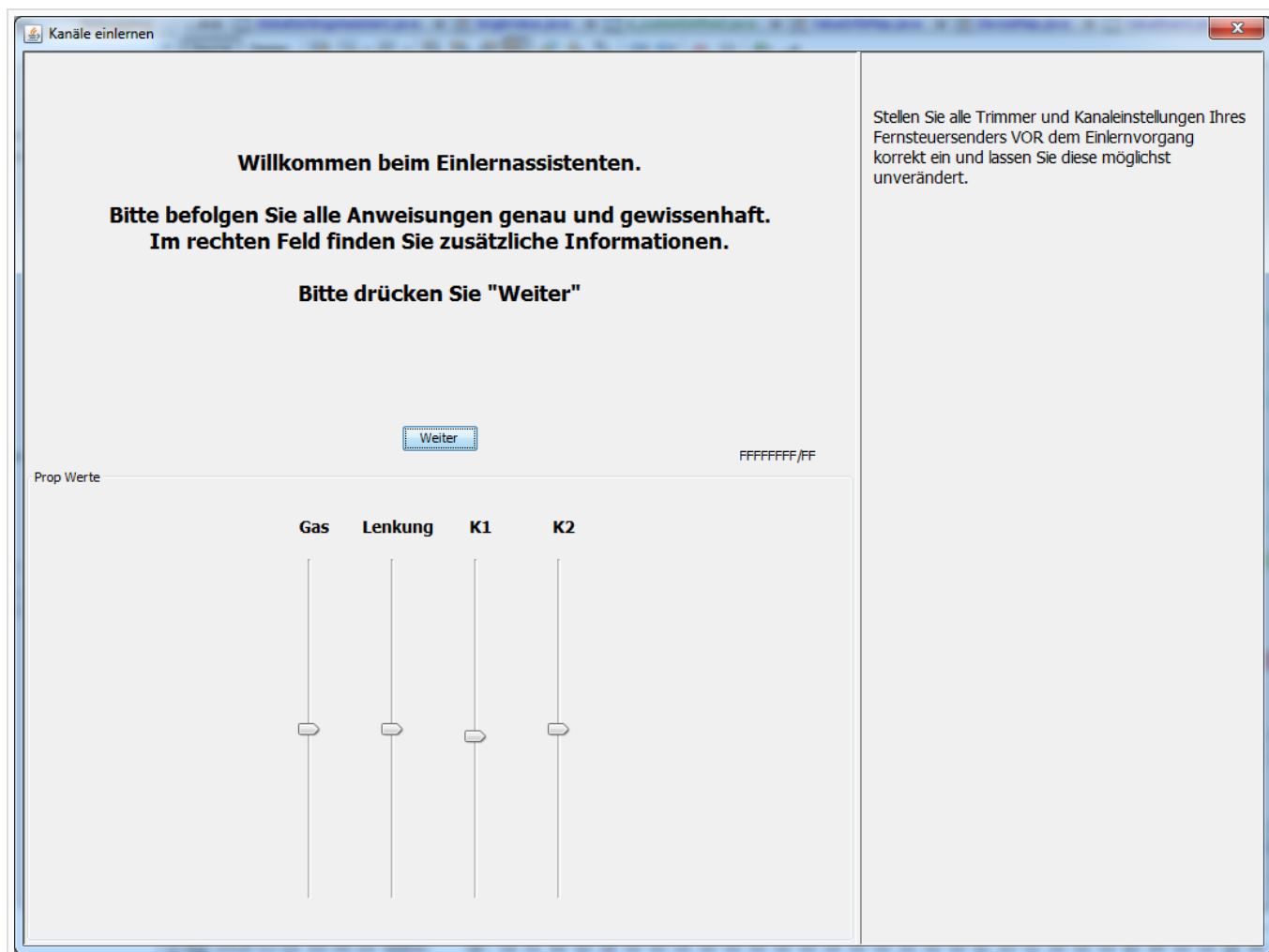


image98.png

## Problembehandlung

### Allgemeines

- **Blinker und Kurvenlicht reagieren seitenverkehrt:** Kanäle sind nicht eingelernt.
- **Rückfahrlicht leuchtet bei Vorwärtsfahrt:** Kanäle sind nicht eingelernt.
- **Lenkservo dreht falsch:** Nach Einlernen mit ControlPanel Drehrichtung anpassen. Änderungen im Sender nach Einlernen neutralisieren die Einstellung.
- **Lichtfunktionen lassen sich nicht steuern:** Prüfen Sie, ob Modell betriebsbereit ist (Akku geladen, Fernsteuerung und Modell eingeschaltet). Prüfen Sie die Verkabelung. Testen Sie Fahrtenregler direkt am Empfänger ohne Lichtassistent.
- **Lichtanlage zeigt keine Reaktion:** Grüne LED des Lichtassistenten sollte nach Einschalten zweimal kurz blinken. Kanäle müssen eingelernt sein.
- **Einlernen der Kanäle nicht möglich:** Prüfen Sie Anschluss und Funktion der Empfängerausgänge mit einem Servo. Öffnen Sie LiveDaten-Assistent und prüfen Sie, ob jeder Kanal sauber reagiert. Starten Sie den Einlern-Assistenten und folgen Sie den Anweisungen.
- **Keine Verbindung mit PC:** Treiber installiert? Modell eingeschaltet und per USB verbunden? COM-Port richtig ausgewählt?
- **Modul nach Update nicht gefunden:** ControlPanel schließen, Modell neu starten (Akku abstecken, kurz warten, wieder anstecken). ControlPanel starten und Ausgabe prüfen. Bei „Beschädigtes Modul“ Update durchführen. Bei Problemen alle Module außer das betroffene abstecken und Update wiederholen.
- **Kein beschädigtes Modul angezeigt:** Alle Module vom Bus trennen, ControlPanel schließen, Modell neu starten, ControlPanel starten, problematisches Modul anschließen und verbinden. Update durchführen oder Support kontaktieren.

## Anhang

## Namensgebung

| Kraftwerk | Typ | Master/Busknoten | Ein-/Ausgänge | Zusatzinformation                                         |
|-----------|-----|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| K         | L   | M                | 4/16          | Master mit 4 Eingängen / 16 Ausgängen                     |
| K         | L   | M                | 4/12          | Master mit 4 Eingängen / 12 Ausgängen, 500 mA pro Ausgang |
| K         | L   | B                | 8             | Busknoten, 500 mA pro Ausgang                             |
| K         | M   | B                | 1             | Busknoten, 10 A Ausgang                                   |

## Begriffe

- **ControlPanel:** Kostenfreie PC-Software zur Systemkonfiguration.
- **Steuerpad:** Am Fernsteuersender montierte Pads zur komfortablen Steuerung.
- **Parameter:** Veränderbare Werte oder Einstellungen.